

ESS 060 – Elenergiteknik – Deltentamen 1

Onsdag 22 september, 2004, 15.15-16.15 i sal M:A och M:B.

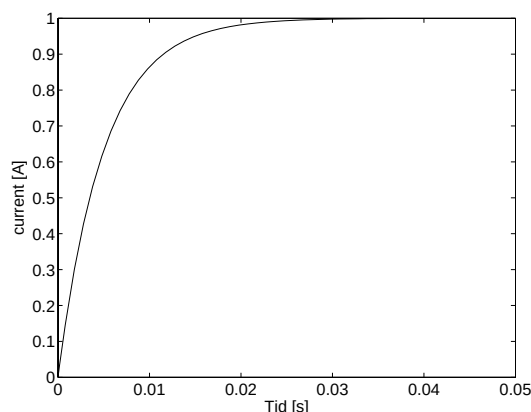
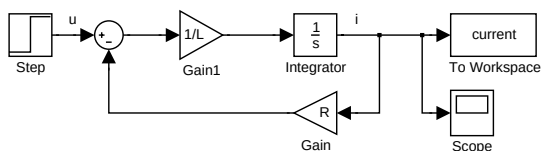
Hjälpmedel: Räkare, kursbok och TEFYMA formelsamling el. liknande.

Svara på detta papper. Varje deluppgift ger en poäng. För godkänt krävs minst åtta poäng. Felaktig enhet eller avsaknad av enhet ger en poängs avdrag.

Namn: _____

- 1 En asynkrongenerator i ett kraftverk uppges ha $\cos\varphi=0.85$, drifttid 3000 h/år och verkningsgrad 95 %. I produktion lämnar generatoren 5 MW till elnätet.
 - a) Vilken aktiv effekt lämnar turbinen till generatoren?
 - b) Vilken skenbar effekt lämnar generatoren till elnätet?
 - c) Vilken energi levererar generatoren under ett år?

2a)



Figur 1. Simulink-modell

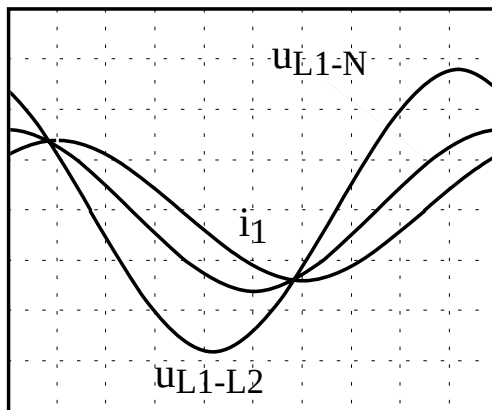
Figur 2. $i(t)$ vid steg i $u(t)$ från 0 till 100 V.

Skriv den differentialekvation som motsvaras av ovanstående Simulink-modell.

.....

- b) Rita i grafen in det stegsvar som erhålls med ett dubbelt så stort L. Märk kurvan 2L.
- c) Rita i grafen in det stegsvar som erhålls med ett dubbelt så stort R. Märk kurvan 2R.

3



Figur 3. Oscilloskopbild som visar att spänningen u_{L1N} mellan fas L1 och nollan har toppvärdet 325 V, spänningen u_{L1L2} mellan faserna L1 och L2 har toppvärdet 563 V samt att strömmen i_1 i fas L1 har toppvärdet 4.1 A. u_{L1N} och u_{L1L2} passerar noll med 1.67 ms mellanrum och u_{L1N} och i_1 passerar noll med 2.05 ms mellanrum. Frekvensen är 50.00 Hz.

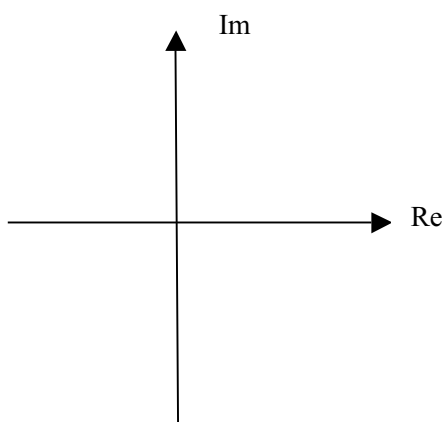
- a) Antag symmetri och komplettera nedanstående uttryck för ögonblicksvärden på fasspänningar och strömmar i alla tre faserna. Använd numeriska värden men behåll t .

$$\begin{cases} u_{L1N}(t) = \\ u_{L2N}(t) = \\ u_{L3N}(t) = \end{cases} \quad \begin{cases} i_1(t) = \\ i_2(t) = \\ i_3(t) = \end{cases}$$

- b) Välj spänningen i fas L1 som riktfas och skriv visaruttrycken för fasspänningar och strömmar i alla tre faserna.

$$\begin{cases} \bar{U}_{L1N} = \\ \bar{U}_{L2N} = \\ \bar{U}_{L3N} = \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{I}_1 = \\ \bar{I}_2 = \\ \bar{I}_3 = \end{cases}$$

- c) Rita de sex visarna från b) i det komplexa talplanet.



- 4 På en trefasig växelströmsmotor står 380 V, 4.7 A, $\cos\varphi$ 0.89 (ind). Spänningen är en huvudspänning. Motorn ansluts till ett vägguttag med huvudspänning 380 V och frekvensen 50 Hz. Motorn belastas sedan så att den drar 4.7 A varvid $\cos\varphi$ blir 0.89.

- a) Hur mycket skenbar, aktiv och reaktiv effekt drar motorn?

.....

- b) Vi vill ansluta tre Y-kopplade kondensatorer i samma vägguttag så att motor och kondensator tillsammans bara drar aktiv effekt från nätet. Vilken kapacitans ska varje kondensator ha?

.....

- c) Vi vill ansluta tre D-kopplade kondensatorer i samma vägguttag så att motor och kondensator tillsammans bara drar aktiv effekt från nätet. Vilken kapacitans ska varje kondensator ha?

.....